Escola de Engenharia

PADRÃO DE PROJETO STRATEGY
Exercício – Cálculo de Tarifa

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS COM JAVA

EX: SISTEMA DE CÁLCULO DE TARIFA

Escola de Engenharia

Descrição do Problema:

Imagine que você está desenvolvendo um sistema de processamento de pagamentos para uma empresa financeira. Este sistema deve ser capaz de calcular o valor a ser pago pelos clientes com base em diferentes estratégias de cálculo de tarifas.

A empresa oferece três estratégias diferentes de cálculo de tarifas:

1. Tarifa Padrão: Para clientes regulares, a tarifa é calculada como uma porcentagem fixa do valor da transação, por exemplo, 2% do valor total.
2. Tarifa VIP: Para clientes VIP, a tarifa é uma taxa fixa por transação, independentemente do valor da transação, por exemplo, R$ 5,00 por transação.
3. Tarifa Especial: Para clientes que se qualificam para uma tarifa especial, a tarifa é calculada com base em uma fórmula complexa que leva em consideração vários fatores, como o valor da transação, o histórico do cliente, etc.

EX: SISTEMA DE CÁLCULO DE TARIFA

Escola de Engenharia

Instruções Parte I:

Seu objetivo é implementar o sistema de processamento de pagamentos usando o padrão de projeto Strategy.

Crie uma classe principal chamada `Pagamento` que aceita um objeto de estratégia de cálculo de tarifa e um valor de transação como entrada.

Você deve criar três classes de estratégia:

1. `TarifaPadraoStrategy`: Implemente essa classe para calcular a tarifa com base na porcentagem fixa.

2. `TarifaVIPStrategy`: Implemente essa classe para calcular a tarifa como uma taxa fixa.

3. `TarifaEspecialStrategy`: Implemente essa classe para calcular a tarifa com base na fórmula complexa.

EX: SISTEMA DE CÁLCULO DE TARIFA

Escola de Engenharia

Instruções Parte II:

Cada classe de estratégia deve implementar um método `calcularTarifa` que aceita o valor da transação como entrada e retorna o valor da tarifa calculado de acordo com a estratégia correspondente.

Na classe principal `Pagamento`, você deve ter um método chamado `processarPagamento` que aceita o valor da transação e a estratégia de cálculo de tarifa como entrada e retorna o valor total a ser pago pelo cliente.

Por fim, crie um programa de demonstração que permite ao usuário escolher a estratégia de cálculo de tarifa e calcular a tarifa com base no valor da transação inserido.

Dica: Use a classe `interface` para definir um contrato comum para todas as estratégias de cálculo de tarifas. Cada classe de estratégia implementará essa interface com sua própria lógica de cálculo.